

La gravitation universelle

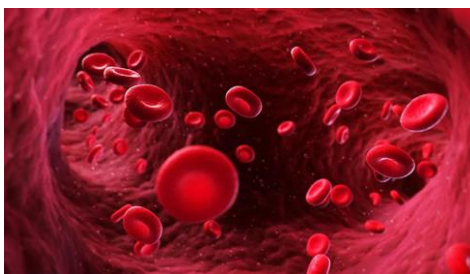
Cours de physique Tronc commun scientifique

Ce cours permet de comparer des longueurs allant de l'échelle microscopique à l'échelle cosmique, puis d'expliquer la gravitation universelle, la loi de Newton et le poids d'un corps.

Situation problème 1

Des microscopes perfectionnés nous permettent d'explorer la matière jusqu'au niveau atomique. Grâce à des télescopes de plus en plus performants, nous observons des galaxies très éloignées.

- Comment pouvons-nous exprimer des distances et des tailles allant de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle cosmique ?
- Comment pouvons-nous positionner ces objets sur une même échelle des longueurs ?



Globules rouges

I Ordre de grandeur et échelle des longueurs



La Voie lactée

1 Multiples et sous multiples du mètre

L'unité de longueur dans le Système international est le mètre, noté m . Le tableau suivant présente quelques multiples et sous-multiples du mètre.

Grandeur	Gigamètre	Mégamètre	Kilomètre	Millimètre	Micromètre	Nanomètre
Symbole	Gm	Mm	km	mm	μm	nm
Valeur en mètre	$10^9 m$	$10^6 m$	$10^3 m$	$10^{-3} m$	$10^{-6} m$	$10^{-9} m$

2 Ordre de grandeur

La notation scientifique est l'écriture d'un nombre sous la forme :

$$N = a \times 10^n$$

où $1 \leq a < 10$ et n est un entier relatif.

- Si $a < 5$, l'ordre de grandeur du nombre est 10^n .
- Si $a \geq 5$, l'ordre de grandeur du nombre est 10^{n+1} .

Application 1

Compléter le tableau suivant. La solution est indiquée dans les deux dernières colonnes.

Objet ou distance	Longueur	Écriture scientifique en mètre	Ordre de grandeur
Distance moyenne Terre Lune	384 000 km	$3,84 \times 10^8 \text{ m}$	10^8 m
Rayon de l'atome d'hydrogène	0,105 nm	$1,05 \times 10^{-10} \text{ m}$	10^{-10} m
Diamètre d'un globule rouge	7 μm	$7 \times 10^{-6} \text{ m}$	10^{-5} m
Dimension d'une molécule	2 nm	$2 \times 10^{-9} \text{ m}$	10^{-9} m
Rayon de la Terre	6 400 km	$6,4 \times 10^6 \text{ m}$	10^7 m

3 Échelle des longueurs

L'échelle des longueurs est un axe gradué en puissances de 10 sur lequel on représente les longueurs, de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique.

Exemple	Longueur approximative	Position sur l'échelle
Globule rouge	$7 \times 10^{-6} \text{ m}$	Entre 10^{-6} et 10^{-5} m
Être humain	Environ 10^0 m	Autour de 1 m
Rayon de la Terre	$6,4 \times 10^6 \text{ m}$	Entre 10^6 et 10^7 m

Situation problème 2

Toutes les planètes du Système solaire gravitent autour du Soleil.

- Comment peut-on expliquer la cohésion du Système solaire ?
- Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre ?
- Pourquoi une pomme tombe-t-elle vers le sol ?



Système solaire

II Interactions gravitationnelles

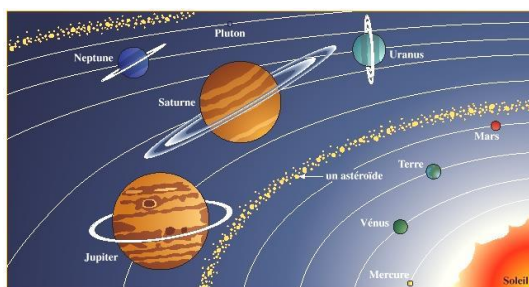
1 Activité documentaire

Newton est assis sous un pommier. La nuit va tomber et la pleine Lune est déjà levée. Une pomme tombe. Il se demande pourquoi la pomme tombe alors que la Lune ne tombe pas sur la Terre.

Newton relie la chute des corps sur la Terre, le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement des planètes autour du Soleil à un même phénomène : l'attraction gravitationnelle universelle.



Newton et la gravitation



Planètes du Système solaire

1. Comment expliquer la cohésion du Système solaire ?

La gravitation universelle est l'interaction responsable de la cohésion du Système solaire.

2. Quelle est la cause de cette attraction universelle ?

Tout corps possédant une masse exerce une attraction gravitationnelle sur les autres corps massiques.

3. Pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?

L'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil fournit la force centripète qui courbe la trajectoire de la Terre. La Terre et le Soleil tournent en réalité autour de leur centre de masse commun, situé très près du Soleil parce que sa masse est beaucoup plus grande.

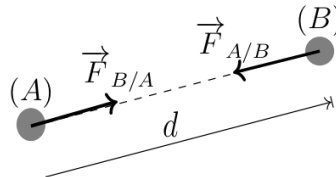
2 Conclusion

La gravitation universelle est une interaction attractive qui s'exerce entre tous les corps possédant une masse. Elle assure notamment la cohésion du Système solaire et gouverne le mouvement des planètes et de leurs satellites.

3 Loi de Newton

a Énoncé de la loi

Deux corps ponctuels A et B , de masses respectives m_A et m_B , séparés par une distance d , exercent l'un sur l'autre deux forces gravitationnelles attractives.



Forces gravitationnelles entre deux corps

Ces forces possèdent :

- la même droite d'action, la droite (AB) ;
- des sens opposés, chaque force étant dirigée vers l'autre corps ;
- la même intensité.

b Formulation mathématique

$$F = F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{m_A m_B}{d^2}$$

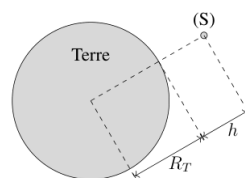
G est la constante de gravitation universelle :

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

Dans le Système international, les masses sont exprimées en kilogrammes, la distance en mètres et la force en newtons.

4 Interaction entre la Terre et un corps ponctuel

Un corps ponctuel S , de masse m_S , se trouve à une altitude h au-dessus de la surface terrestre. La distance entre le centre de la Terre et le corps est $R_T + h$.



Corps ponctuel à une altitude h

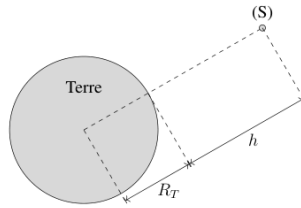
L'intensité de l'interaction gravitationnelle entre la Terre et le corps est :

$$F_{T/S} = F_{S/T} = G \frac{m_S M_T}{(R_T + h)^2}$$

où M_T est la masse de la Terre et R_T son rayon.

Application 2

On considère un satellite artificiel S de masse $m_S = 10^3 \text{ kg}$, situé à une altitude $h = 800 \text{ km}$ au-dessus de la surface de la Terre.



Satellite autour de la Terre

Question. Donner les caractéristiques de la force $\vec{F}_{T/S}$ exercée par la Terre sur le satellite et de la force $\vec{F}_{S/T}$ exercée par le satellite sur la Terre.

Solution

Pour la force $\vec{F}_{T/S}$:

- point d'application : centre de gravité du satellite S ;
- droite d'action : droite joignant les centres de gravité de la Terre et du satellite ;
- sens : vers le centre de la Terre ;
- intensité :

$$F_{T/S} = G \frac{m_S M_T}{(R_T + h)^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{10^3 \times 6 \times 10^{24}}{((6400 + 800) \times 10^3)^2} \simeq 7720 \text{ N}$$

Pour la force $\vec{F}_{S/T}$:

- point d'application : centre de gravité de la Terre ;
- même droite d'action ;
- sens : vers le satellite ;
- intensité : $F_{S/T} = F_{T/S} = 7720 \text{ N}$.

III Poids d'un corps

1 Définition

Le poids $\vec{P}$ d'un corps est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps. Il est donné par :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$\vec{g}$ est le vecteur champ de pesanteur terrestre.

Caractéristiques du poids

- point d'application : centre de gravité G du corps ;
- droite d'action : verticale passant par G ;
- sens : vers le centre de la Terre, localement vers le bas ;
- intensité : $P = mg$.

2 Intensité de la pesanteur en fonction de l'altitude

Pour un corps de masse m situé à une altitude h , on assimile son poids à la force gravitationnelle exercée par la Terre :

$$P = F_{T/S}$$

En utilisant $P = mg$ et la loi de gravitation universelle, on obtient :

$$mg = G \frac{mM_T}{(R_T + h)^2}$$

donc :

$$g(h) = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$$

Cette relation montre que l'intensité de la pesanteur diminue lorsque l'altitude augmente.

À la surface de la Terre, $h = 0$:

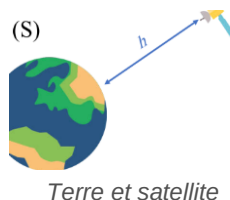
$$g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2} \simeq 9,81 \text{ N kg}^{-1}$$

On en déduit :

$$g(h) = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

Application 3

On considère un satellite S , de masse m , situé à une altitude h au-dessus de la surface terrestre. On considère la Terre sphérique.



1. Représenter la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite.
2. Donner l'expression de cette force.
3. Retrouver l'expression de l'intensité de la pesanteur g_0 à la surface de la Terre.
4. Exprimer l'altitude h en fonction de g_0 , de g_h et de R_T .
5. Calculer h pour $g_h = 2,45 \text{ N kg}^{-1}$.
6. Donner l'unité de la constante de gravitation universelle G dans le Système international.
7. Calculer le poids du satellite à la surface de la Terre puis à l'altitude $h = 3R_T$.

Données : $m = 8,00 \times 10^2 \text{ kg}$; $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6,38 \times 10^3 \text{ km}$; $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.